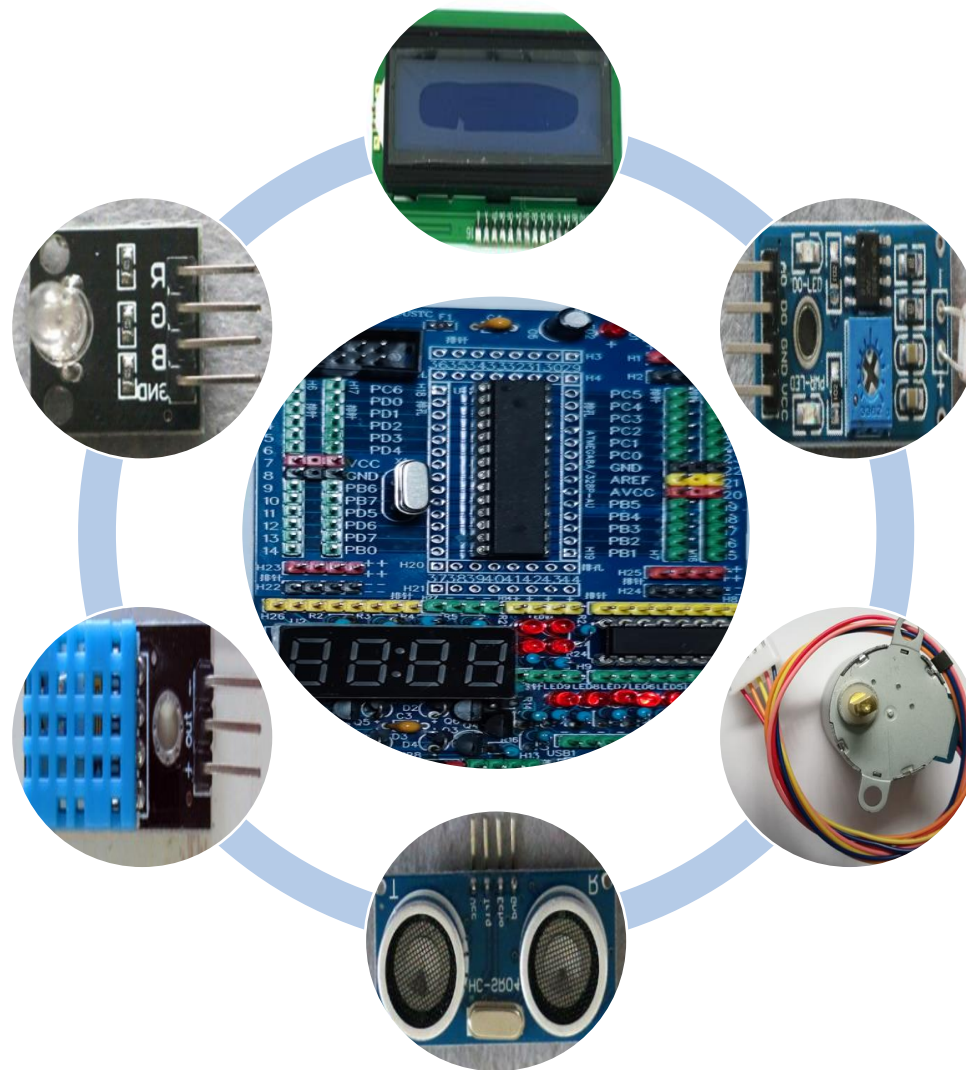


电子设计实践 基础

MCU及其C语言编程



上节课内容回顾

■ 电子设计流程、方法与步骤

- 电子设计的一般流程
- 电子设计的常用方法
- 电子设计的基本步骤

■ 电路板设计、绘制与加工

- 电路板的设计
- 电路板原理图与PCB的绘制
- 电路板的加工制作

元器件+电路板

>> 设计制作硬件

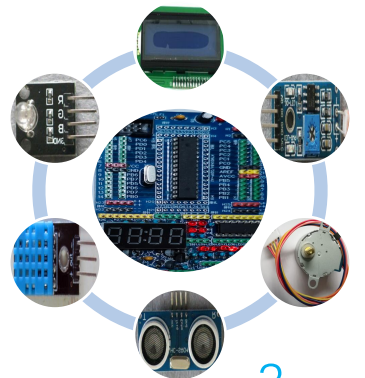
>> 了解硬件本身

>> 设计程序

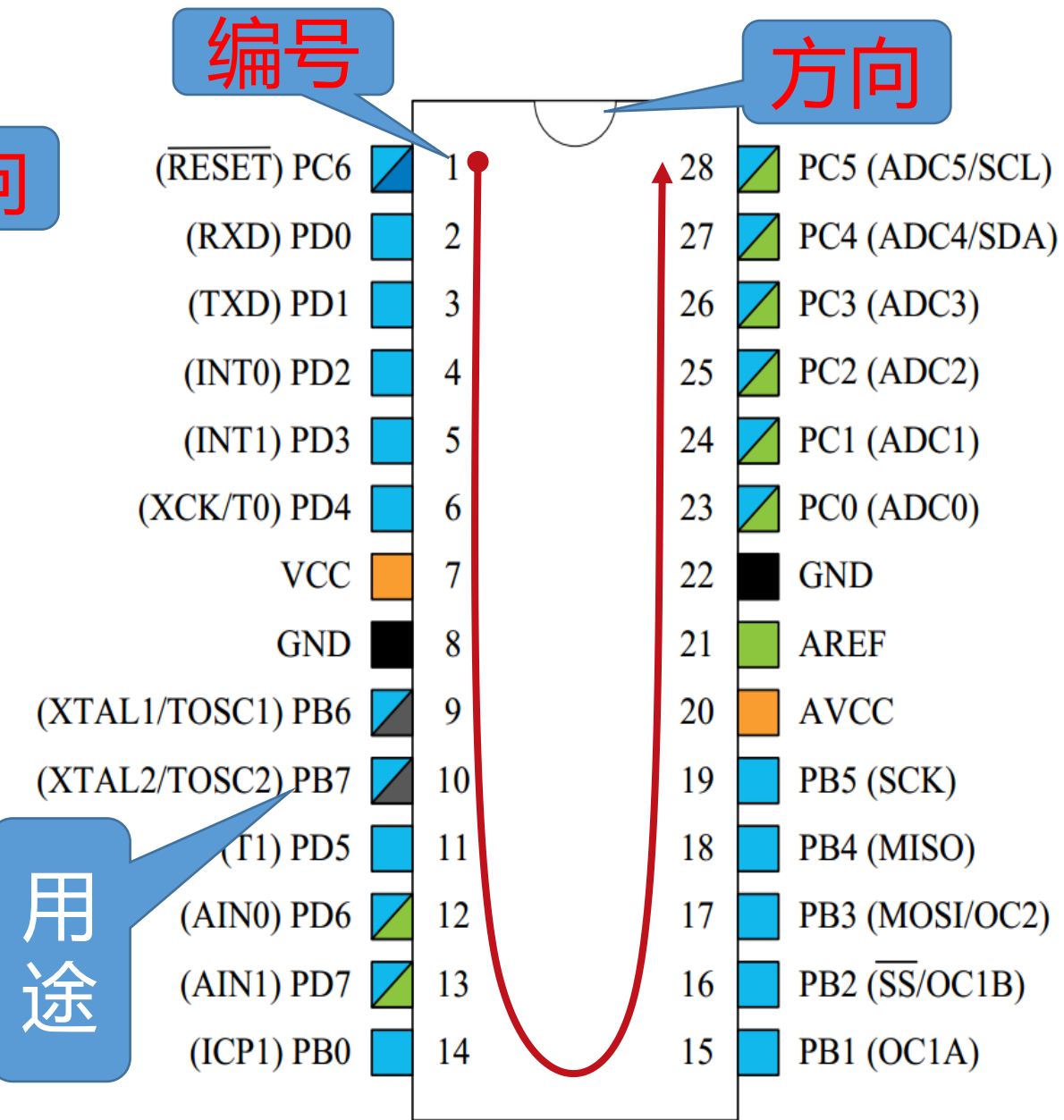
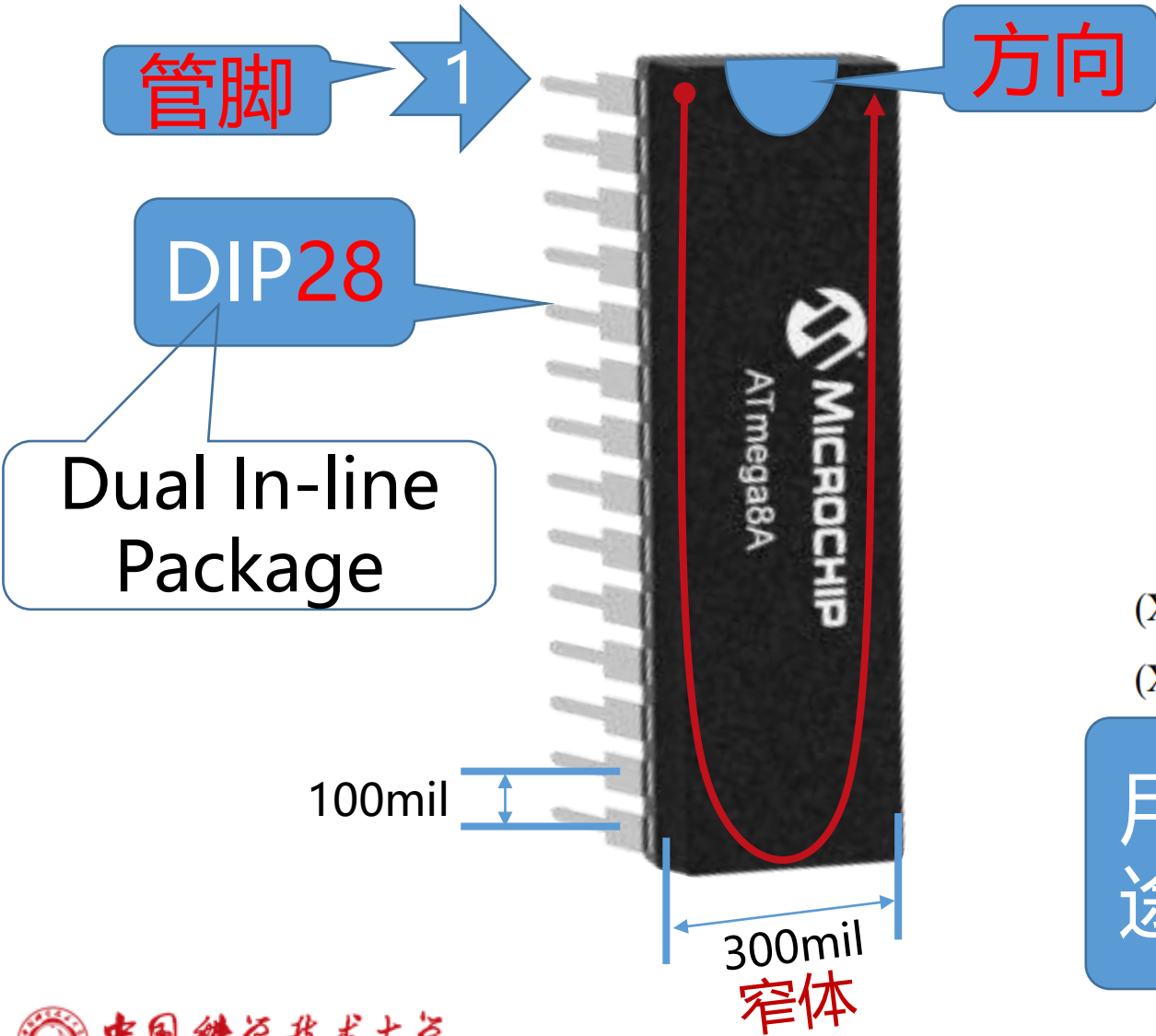


本节课主要内容

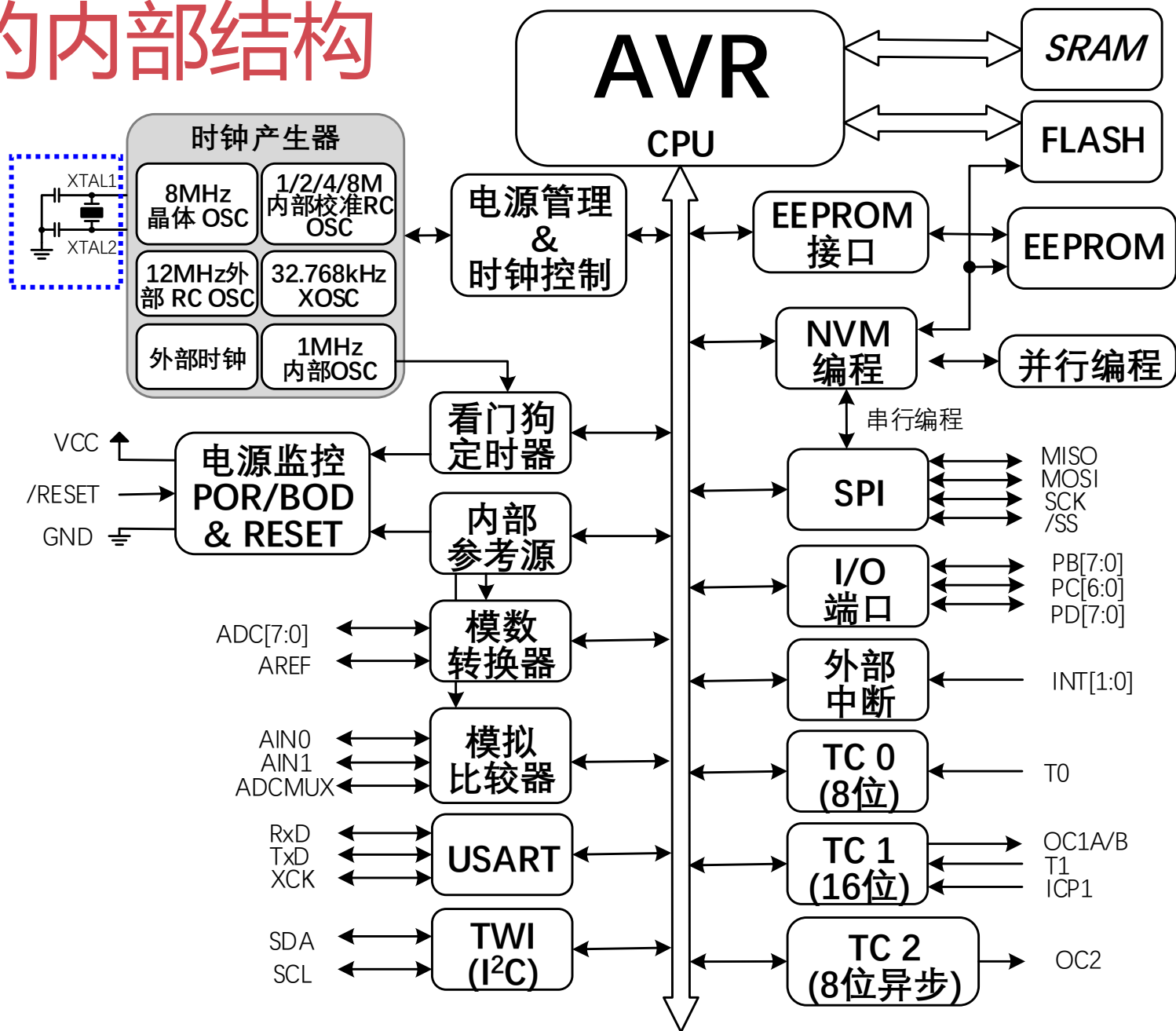
- 了解MCU芯片(ATmega8A)与其程序设计
 - ATmega8A的结构
 - ATmega8A的寄存器
 - ATmega8A的指令
 - ATmega8A内部存储器
 - ATmega8A的系统时钟
 - ATmega8A的IO端口与C语言编程
 - ATmega8A的程序下载（烧写）



ATmega8A的外形封装

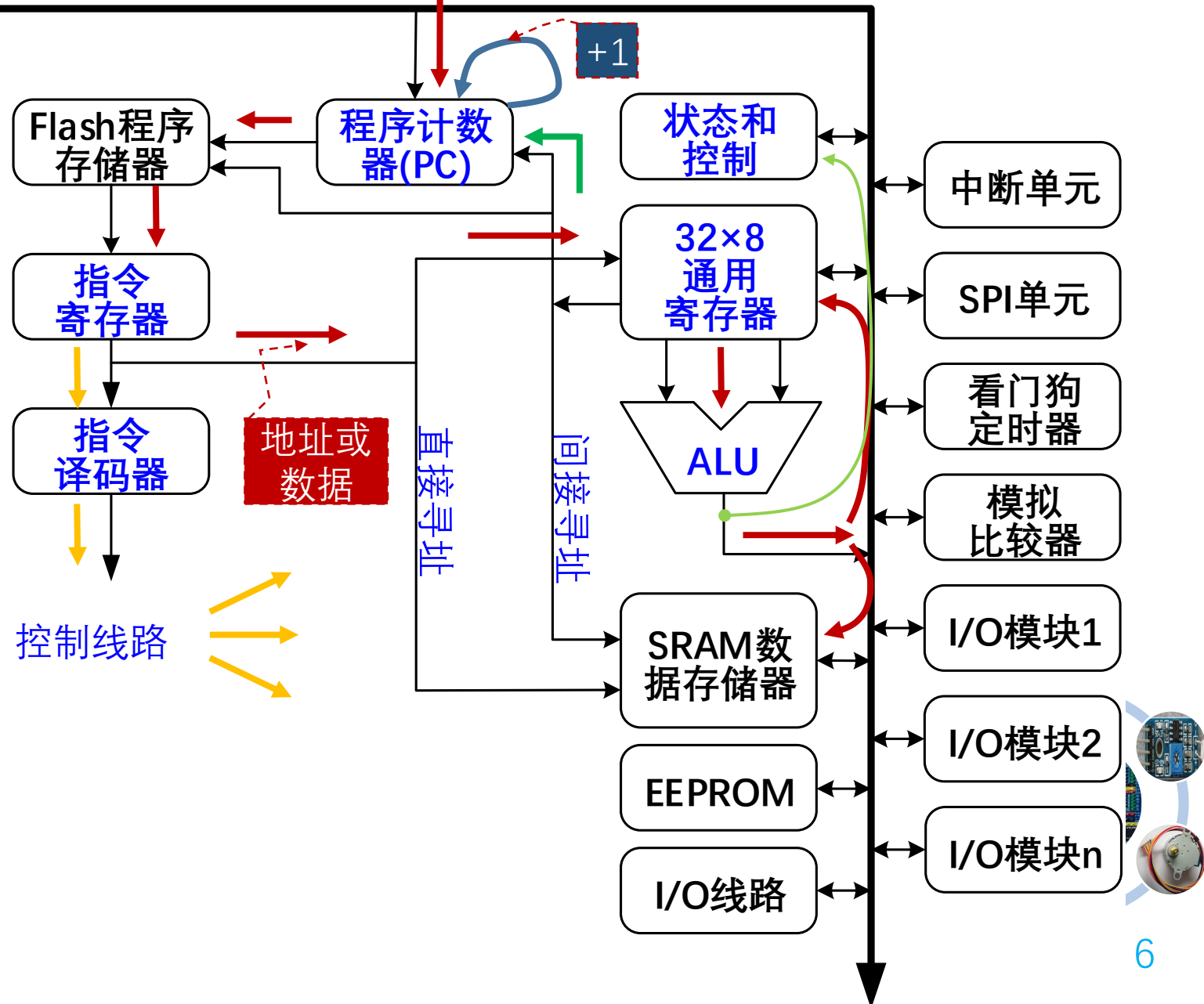


ATmega8A的内部结构



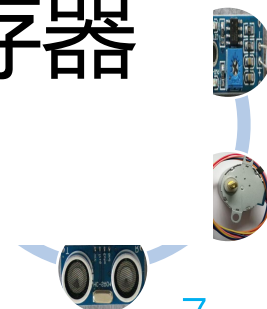
时钟(周期性脉冲信号): k/M/G/THz

AVR CPU的结构与工作流程



ATmega8A的寄存器

- 寄存器是工作速度可以与CPU一样的存储空间
- 32个8位通用快速工作寄存器 (R0~R31) (位于数据空间0x0~0x1F)，其中R26~31相邻两个合并为3个16位间接地址寄存器指针 (X, Y, Z)，可用作存储空间的间接寻址
- 64个IO寄存器(位于IO地址空间: 0x00~0x3F)(可映射到数据空间: 地址+0x20)，如状态寄存器SREG、SP(堆栈指针:11位)、各种接口控制寄存器等、IO功能寄存器等



ATmega8A的寄存器： 状态寄存器(SREG)

- 8位, Offset: 0x3F

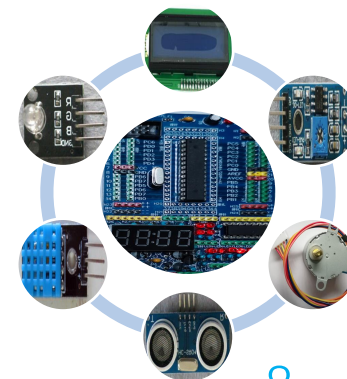
IO指令：地址；
数据指令：需+0x20

- 7: I-Interrupt
- 6: T-Temporary

- 5: H-Half
- 4: S-Sign
- 3: V-oVerflow
- 2: N-Negative

- 1: Z-Zero
- 0: C-Carry

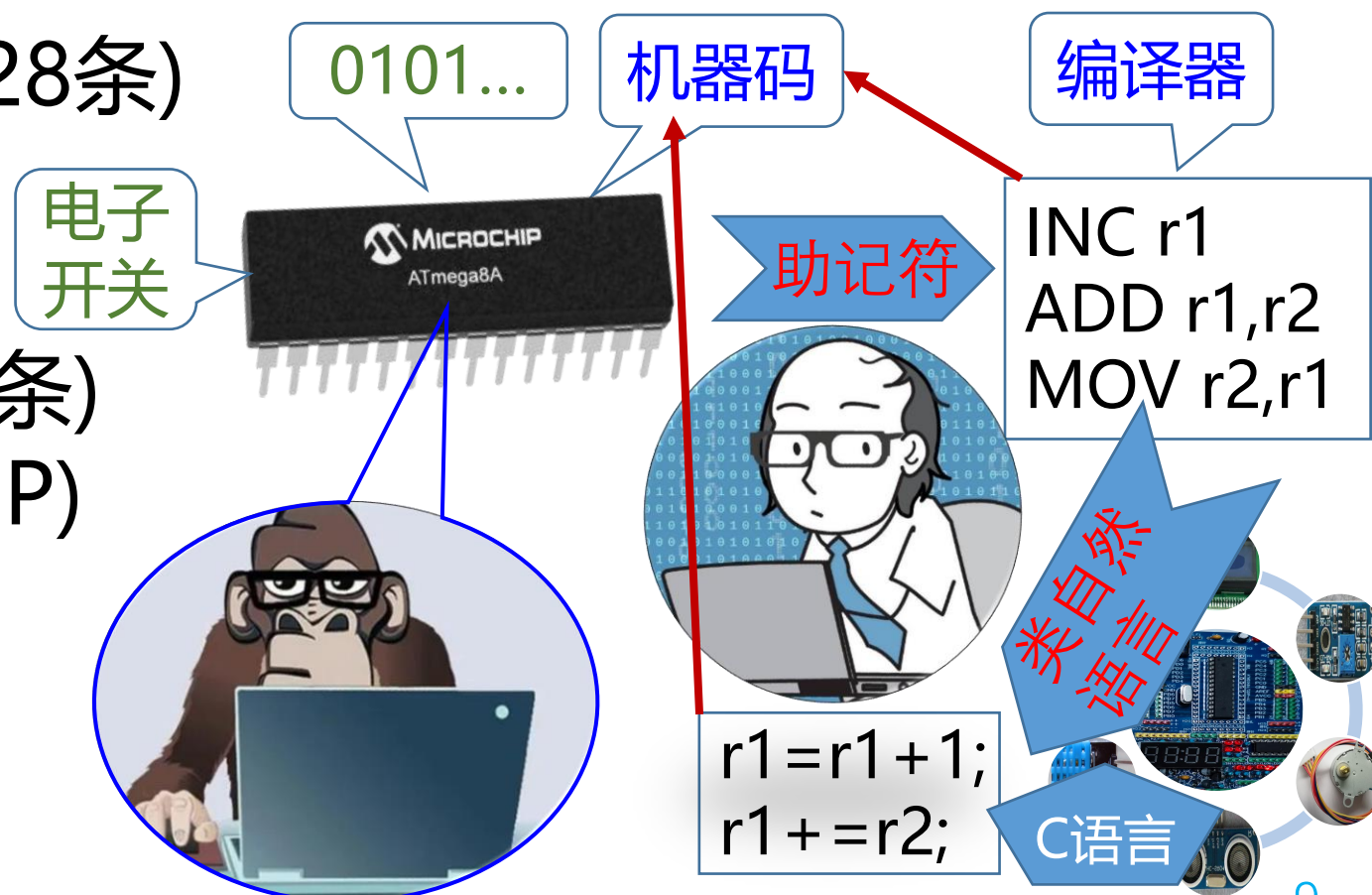
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
	I	T	H	S	V	N	Z	C
Access	R/W							
Reset	0							



ATmega8A的指令

■ **RISC**/130条指令：大都为单**周期**指令，多数指令占用16bit，个别指令32bit

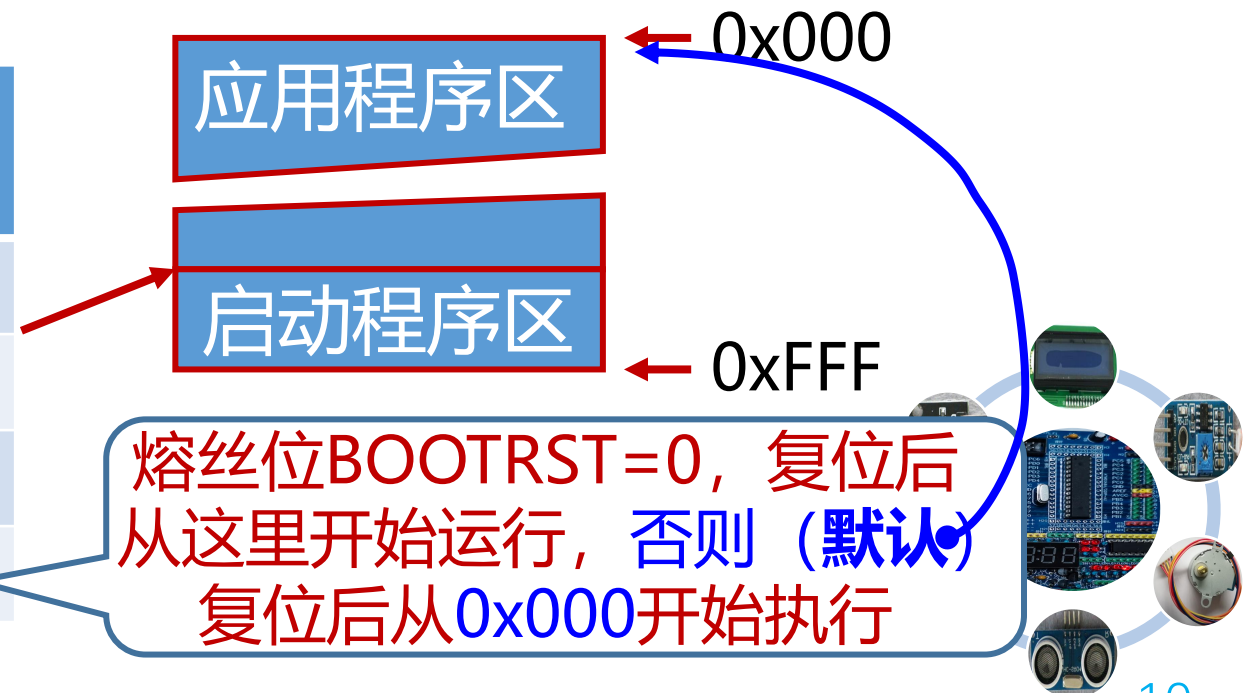
- 算术与逻辑运算指令(28条)
- 分支指令(36条)
- 数据传输指令(35条)
- 位运算与测试指令(28条)
- MCU控制指令(3+NOP)



ATmega8A内部存储器1-程序存储器FLASH

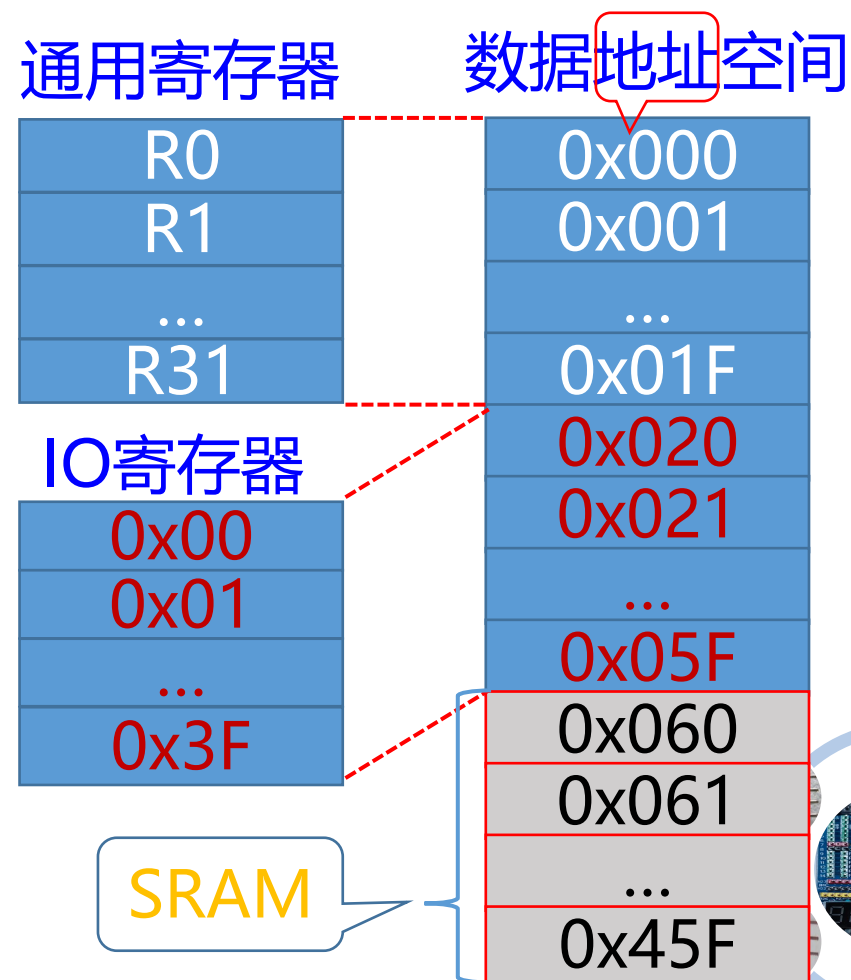
- 掉电不丢失, 8KB, **ISP**, 1万次写/擦除(专用指令)
- 4K×16位(指令为16或32位), **PC**为12位
- 软件安全: **启动**程序区和应用程序区, 由**熔丝位**分别控制上锁保护

BOOT SZ1:0	启动区 大小(字)	范围(*- 0xFFFF)	启动地 址
11	128	0xF80-	0xF80
10	256	0xF00-	0xF00
01	512	0xE00-	0XE00
00	1024	0xC00-	0xC00



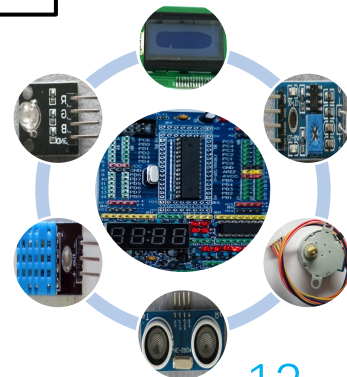
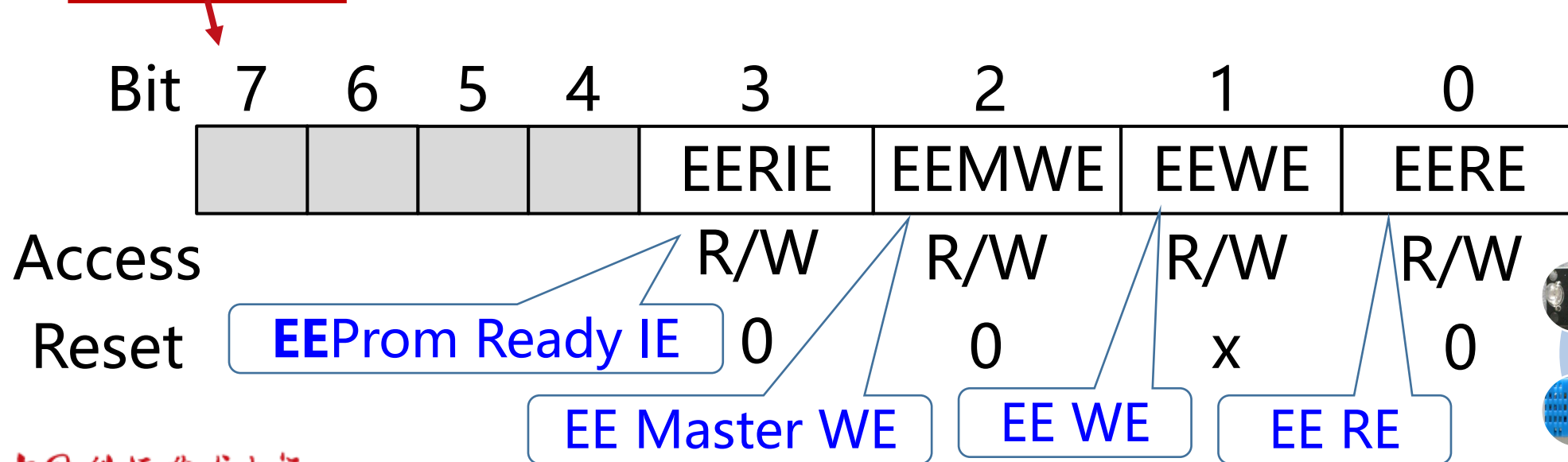
ATmega8A内部存储器2-数据存储器SRAM

- 1KB, 1024×8 位, 与通用寄存器、IO寄存器一起位于数据存储器空间, 统一编址
- SRAM掉电丢失, 用于存储临时数据, 堆栈等
- 5种访问方式 (寻址方式), 读写需要2个时钟周期



ATmega8A内部存储器3-EEPROM数据存储 (1)

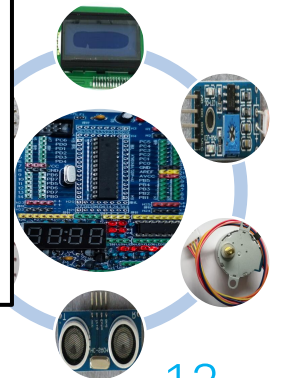
- 512B, 512×8位, 独立存储空间, 0x000~0x1FF
- 10万次写/擦除, **掉电不丢失**; 存放系统**参数**等
- 通过地址 (EEARH/L)、数据 (EEDR) 和控制 (**EECR**) 三个IO寄存器来实现EEPROM的读写



ATmega8A内部存储器3-EEPROM数据存储 (2)

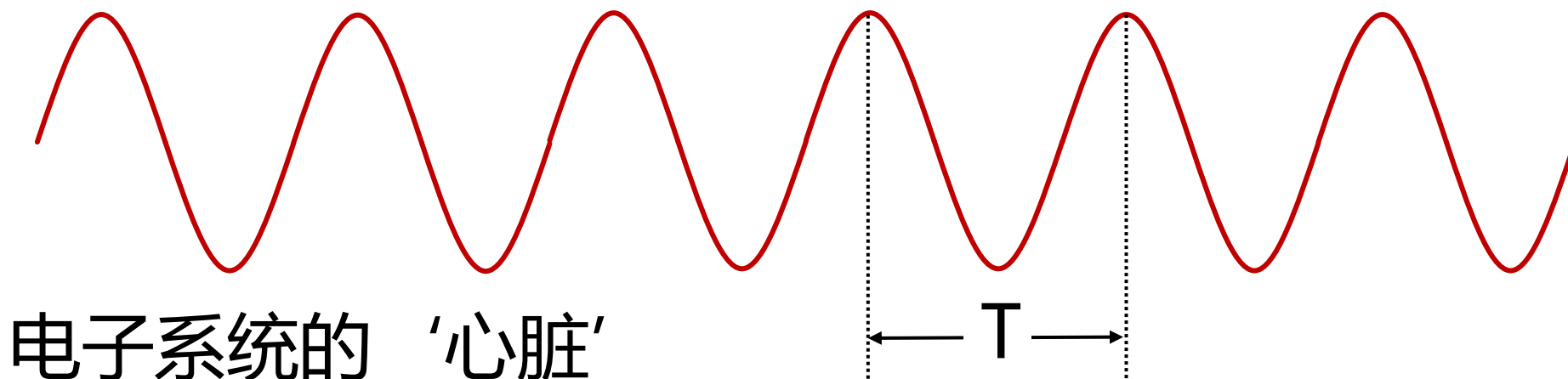
```
unsigned char Read_E2PROM(unsigned int uiAddr) {  
    while(EECR & (1 << EEWE)); /*等待上次写结束*/  
    EEAR = uiAddr; /*设置读取EEPROM的地址*/  
    EECR |= (1 << EERE); /*通过EERE位读取EEPROM,*/  
    Return EEDR; /*返回读取的数据*/  
}
```

```
void Write_E2PROM(unsigned int uiAddr,unsigned char ucData) {  
    while(EECR & (1 << EEWE)); /*等待上次写结束*/  
    EEAR = uiAddr; /*设置要写EEPROM的地址*/  
    EEDR = ucData; /*要写的数据存入寄存器*/  
    EECR |= (1 << EEMWE); /*EEMWE置为 '1' , */  
    EECR |= (1 << EEWE); /*通过EEWE位写EEPROM, */  
}
```



ATmega8A的系统时钟1：概述

时钟：
震荡、
正弦波

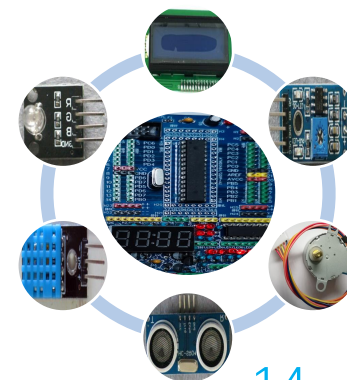


时钟(周期性
脉冲信号):
k/M/G/THz

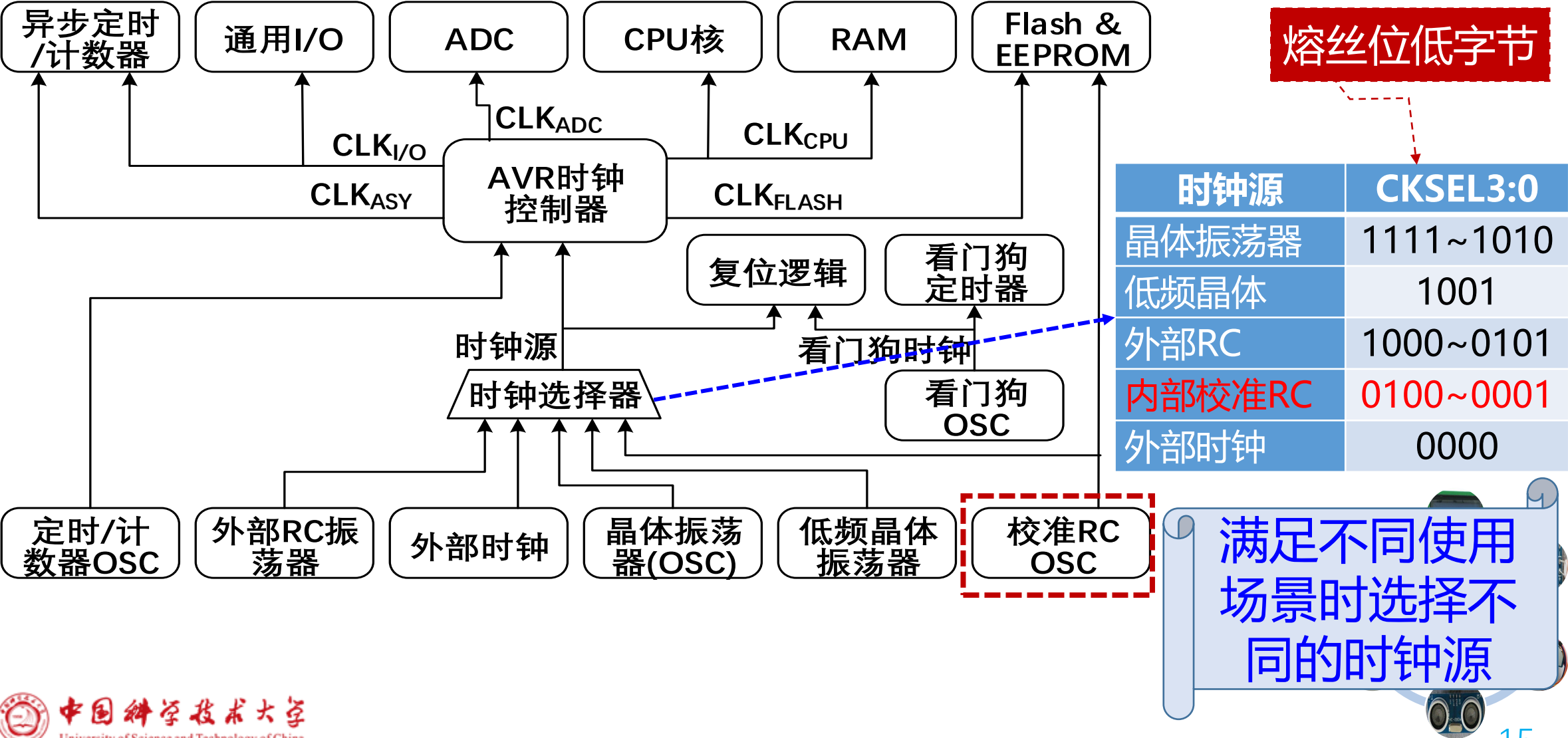
为电子系统提供时间基准

使电子系统有条不紊地工作

实现各种功能，解决各种问题



ATmega8A的系统时钟2：时钟管理



时钟源	CKSEL3:0		频率范围 MHz	CK SEL0	SUT 1:0	STPP (CK)	ADR (ms)	推荐用法
外部陶瓷谐振器	CKOPT=1	101x	0.4~0.9	0	00/11	258/1K	4.1	陶瓷,快升
外部晶体谐振器	CKOPT=1	110x	0.9~3.0	0/1	01/00	258/1K	65	陶瓷,慢升
	CKOPT=1	111x	3.0~8.0	0	10	1K	-	陶瓷,BOD
	CKOPT=0	101x	1.0~16.0	1	01	16K	-	晶体,BOD
		110x		1	10	16K	4.1	晶体,快升
		111x		1	11	16K	65	晶体,慢升
外部低频晶体	x	1001	32.768kHz	x	00/01/10	1K/1K/32K	快/慢/稳	
外部RC振荡器	x	0101	0.1-0.9	1	00	18	-	BOD开启
	x	0110	0.9-3.0	0	01	18	4.1	快升电源
	x	0111	3.0-8.0	1	10	18	65	慢升电源
	x	1000	8.0-12.0	0	11	6	4.1	快升/BOD
校准内部RC振荡器	x	0001	1.0	1	00	6	-	BOD开启
	x	0010	2.0	0	01	6	4.1	快升电源
	x	0011	4.0	1	10	6	65	慢升电源
	x	0100	8.0	0	11	保留		
外部时钟	x	0000	0.1~16.0	0	与校准内部RC振荡器相同			

ATmega8A的IO端口 (PORT) 1: 概述

■ IO端口：分组，PB/PC/PD

■ 与芯片管脚一一对应

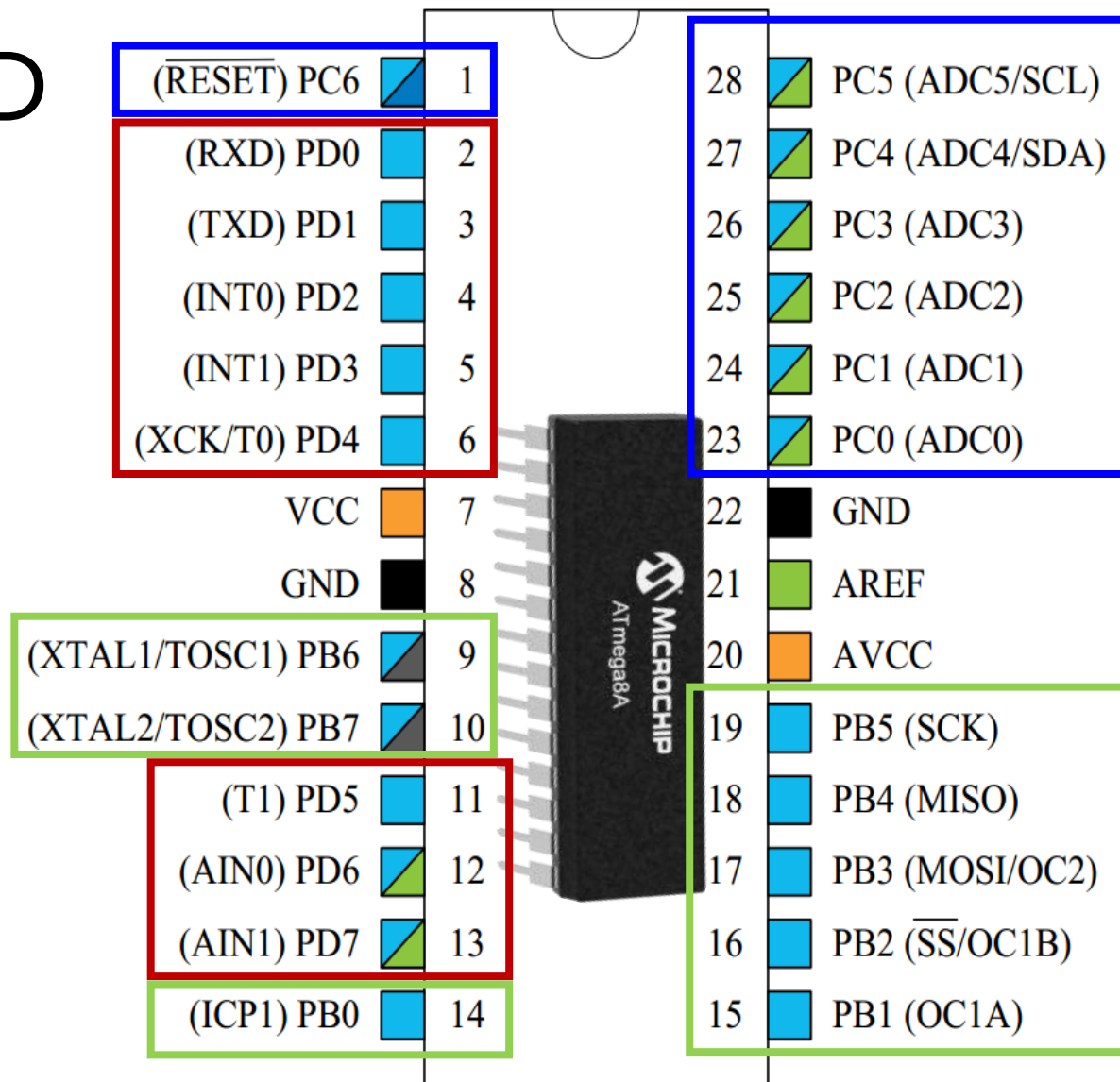
■ 数字IO管脚：读-修改-写

- 高低电平(1,0)两种状态
- 可编程

■ 可编程为输入或输出

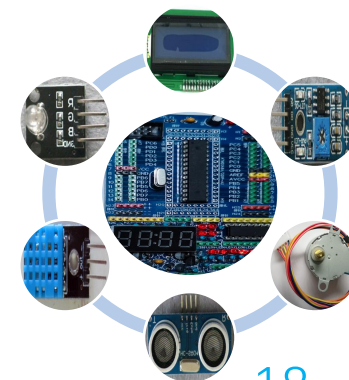
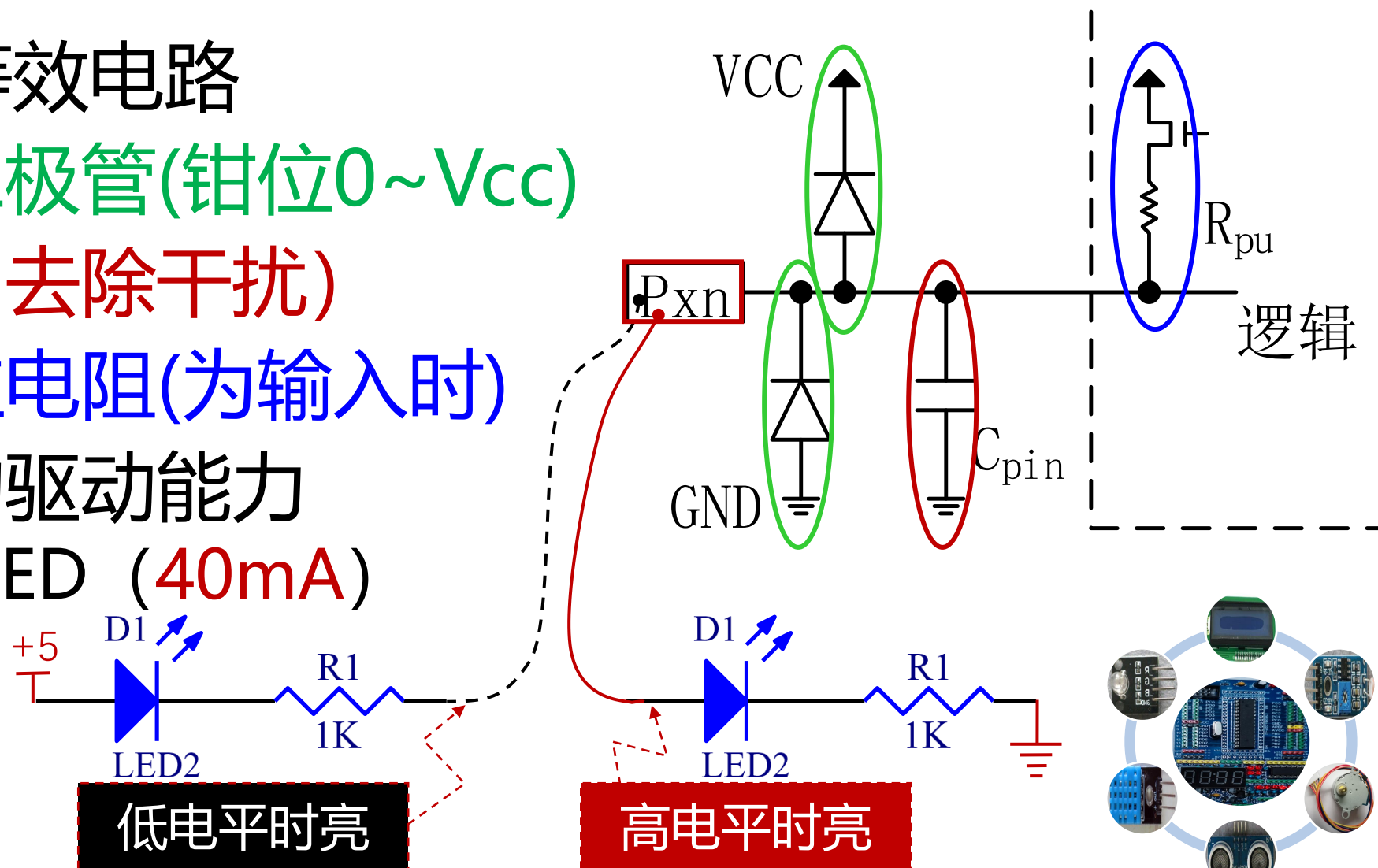
■ 管脚复用 (2nd功能)

- 启用第二功能时起作用
- 关闭第二功能后为普通IO
- PC6管脚默认为/reset



ATmega8A的IO端口2：管脚特性

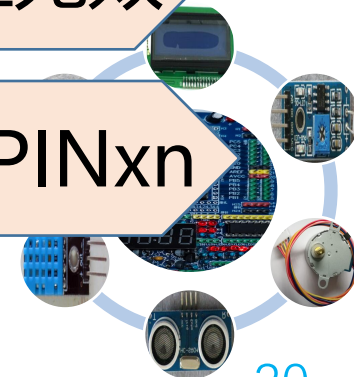
- IO管脚的等效电路
- 过压保护二极管(钳位 $0 \sim V_{cc}$)
- 旁路电容 (去除干扰)
- 可编程上拉电阻(为输入时)
- 具有对称的驱动能力
 - 直接驱动LED (40mA)



ATmega8A的IO端口3：管脚控制（2）总结

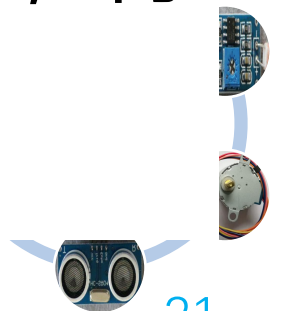
DDRxn	PORTxn	PUD(SFIOR)	I/O	上拉	备注
0	0	X	输入	否	三态（高阻）
0	1	0	输入	是	内部上拉
0	1	1	输入	否	三态（高阻）
1	0	X	输出	否	输出低电平
1	1	X	输出	否	输出高电平

- 1 输出高/低电平
DDRxn=1, 写PORTxn=1/0, 上拉无效
- 2 获取管脚电平
DDRxn=0, PORTxn控制上拉, 读PINxn



ATmega8A的IO端口4：寄存器概述

- 每个IO端口(B/C/D)的访问控制涉及到4个寄存器
 - PORTx: PORTB/C/D, **上拉, 输出或设置管脚状态**0/1
 - DDRx: DDRB/C/D, **控制**管脚为**输入/输出**方式
 - PINx: PINB/C/D, **存储**管脚的**电平状态**0/1
 - SFIOR中的位2: PUD, **1-禁止上拉电阻**
- 它们都位于IO存储器空间, 有两种访问方式:
 - IN/OUT指令直接访问IO寄存器偏移地址: 0x00-0x3F
 - LD/ST指令访问IO寄存器, 需将偏移地址加上**0x20**, 再访问, 即实际是通过数据空间来访问IO空间寄存器
 - **C语言**编译后的代码(指令)使用的是LD/ST指令

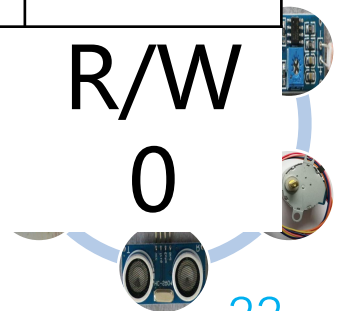


ATmega8A的IO端口4：寄存器2—名称、地址等

寄存器名	偏移地址	寄存器名	偏移地址	寄存器名	偏移地址
PORTB	0x18	PORTC	0x15	PORTD	0x12
DDRB	0x17	DDRC	0x14	DDRD	0x11
PINB	0x16	PINC	0x13	PIND	0x10

SFIOR(特殊功能IO寄存器), 偏移地址: 0x30

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
					ACME	PUD	PSR2	PSR10
Access					R/W	R/W	R/W	R/W
Reset					0	0	0	0



ATmega8A的IO端口4：寄存器3—DDR/PORT

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
DDRx	DDRB[7:0]/DDRC[6:0]/DDRD[7:0]							
Access	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0
每一位对应芯片的一个管脚							0-IN, 1-OUT	

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
PORTx	PORTB[7:0]/PORTC[6:0]/PORTD[7:0]							
Access	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0
每一位对应芯片的一个管脚					0-L, 1-H			



ATmega8A的IO端口4：寄存器4—PIN

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
PINx	PINB[7:0]/PINC[6:0]/PIND[7:0]							
Access	R	R	R	R	R	R	R	R
Reset	X	X	X	X	X	X	X	X

每一位对应芯片的一个管脚

0-L, 1-H
X-unknown

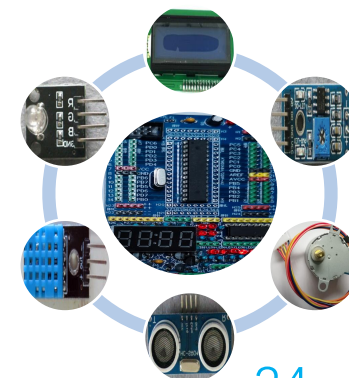
IO端口原理

编程控制

寄存器

C语言

编译



ATmega8A的IO端口5：C语言编程

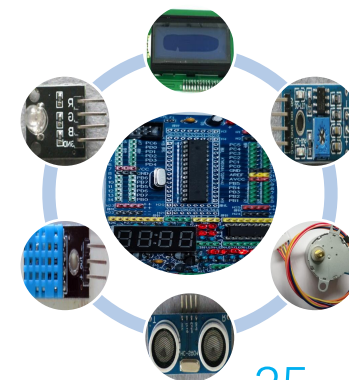
■C语言中如何将常数转变为地址进行操作？

- 强制类型转换 ()
- 写：* (char *) (常数) = 值;
- 读：变量名 = *(char *) (常数) ;
- 引入**volatile**关键词，告诉编译器不要优化。即：

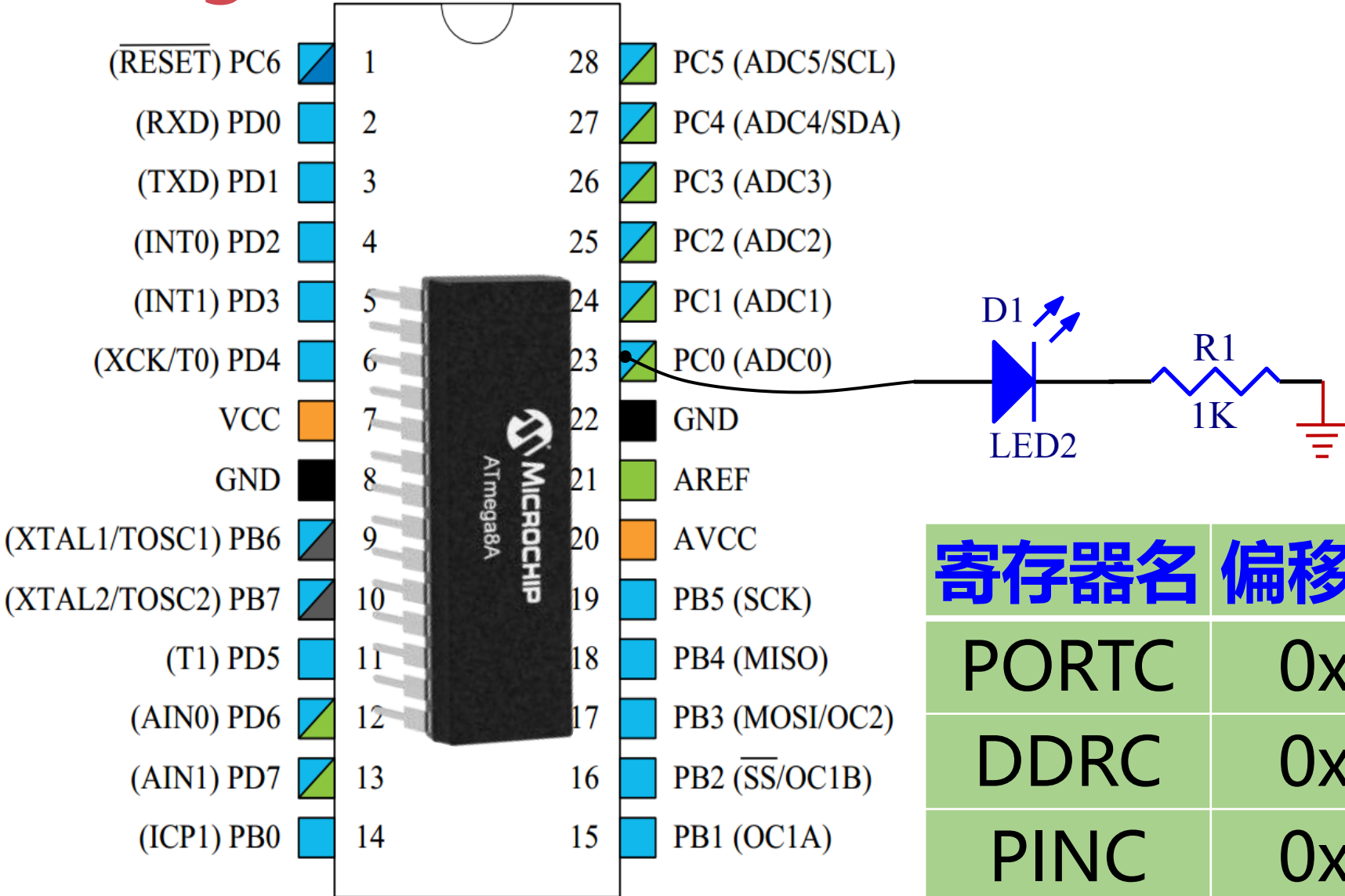
- 写：*(volatile char *) (常数) = 值;
- 读：变量名 = *(volatile char *) (常数);

■AVR MCU 编译器

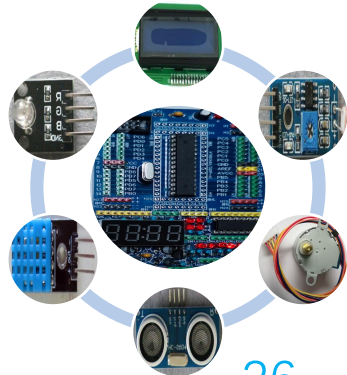
- Atmel studio 7 (支持**C**, C++)



ATmega8A IO端口6：编程实例(1)—说明



寄存器名	偏移地址
PORTC	0x15
DDRC	0x14
PINC	0x13



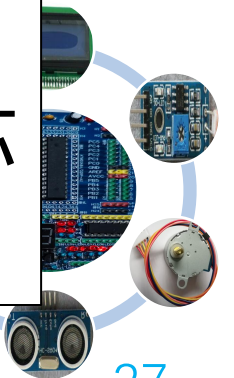
ATmega8A IO端口6：编程实例(2)—程序设计等

■安装并运行Atmel Studio 7，新建一个“GCC C executable **project**” (**工程/项目/project**)，MCU 型号选 “**ATmega8A**”

■在打开的main.c编辑窗口，编写如下控制代码

```
int main(void)
{
    *(volatile unsigned char *)(0x20+0x14) = 0x01;//DDRC[0]= 1
    *(volatile unsigned char *)(0x20+0x15) = 0x01;//PORTC[0]=1;
    while (1)
    {
    }
}
```

保存、编译：build solution/project
正确无误后将编译产生的.**Hex文件**下载到芯片中，查看烧写程序前后LED的亮灭



ATmega8A IO端口6：编程实例(3)—硬件连接等

■连接下载线到电脑USB接口

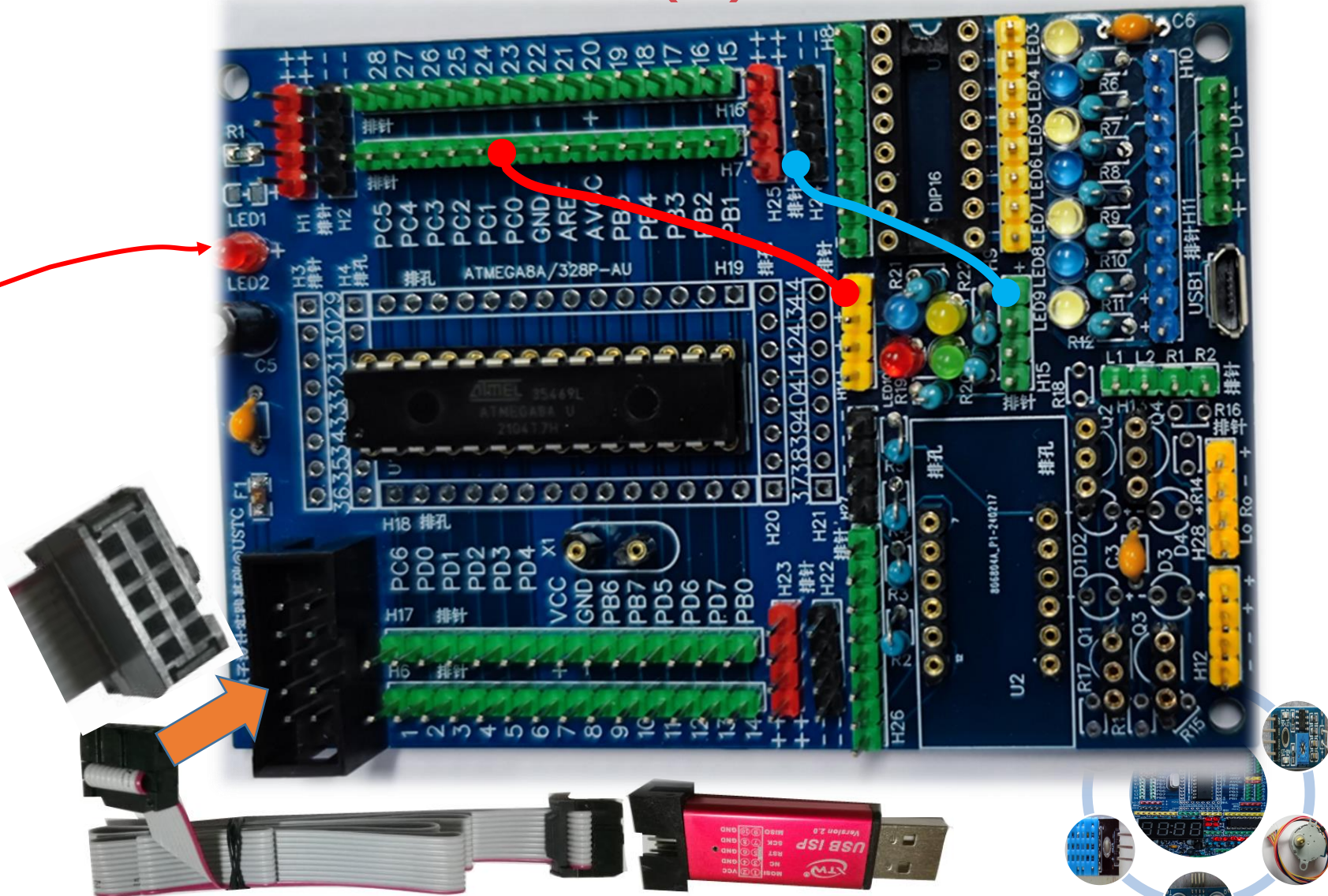
- 实验板电源指示灯亮

- PC0外接LED不亮

■打开下载程序

- PROGISP

- 下载程序



ATmega8A IO端口6：编程实例(4)—程序烧写等

■PROGISP使用

- ①彩色可下载
- ②选择ATmega8a
- ③调入hex文件
- ④设置下载参数
- ⑤开始下载程序
- ⑥查看下载结果
- ⑦熔丝位设置

■下载程序后

- 电源指示灯亮
- PC0外接LED亮



ATmega8A IO端口6：编程实例(5)—程序改进等

```
//#include <avr/io.h>
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
int i,j;
```

```
*(volatile unsigned char *)(0x20+0x14) = 0x01;//DDRC0 = 1
```

```
while (1)
```

```
{
```

```
*(volatile unsigned char *)(0x20+0x15) = 0x01;//PORTC0 = 1;
```

```
for(i=0;i<100;i++) for(j=0;j<1000;j++);
```

```
*(volatile unsigned char *)(0x20+0x15) = 0x00;//PORTC0 = 0;
```

```
for(i=0;i<100;i++) for(j=0;j<1000;j++);
```

```
}
```

```
}
```

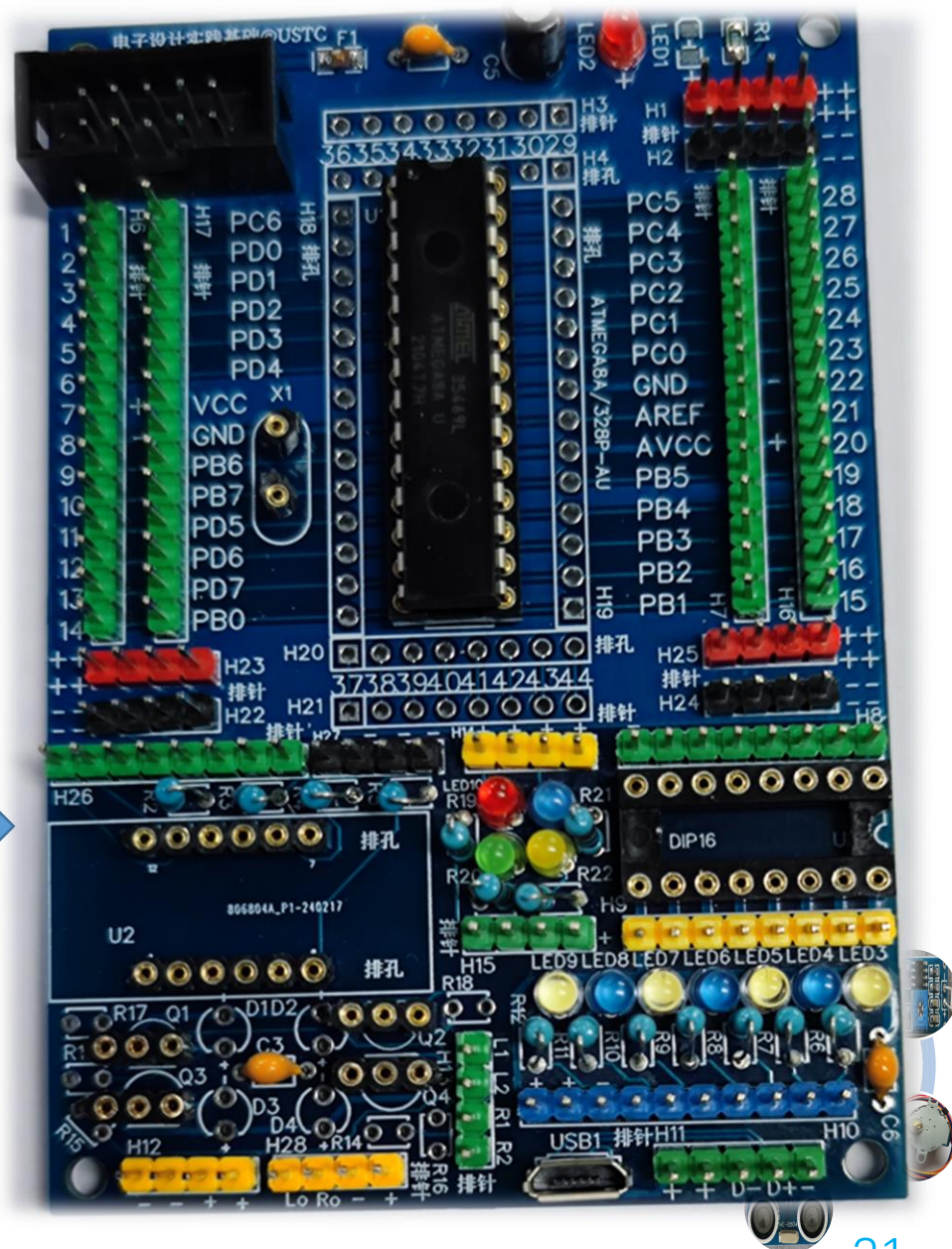
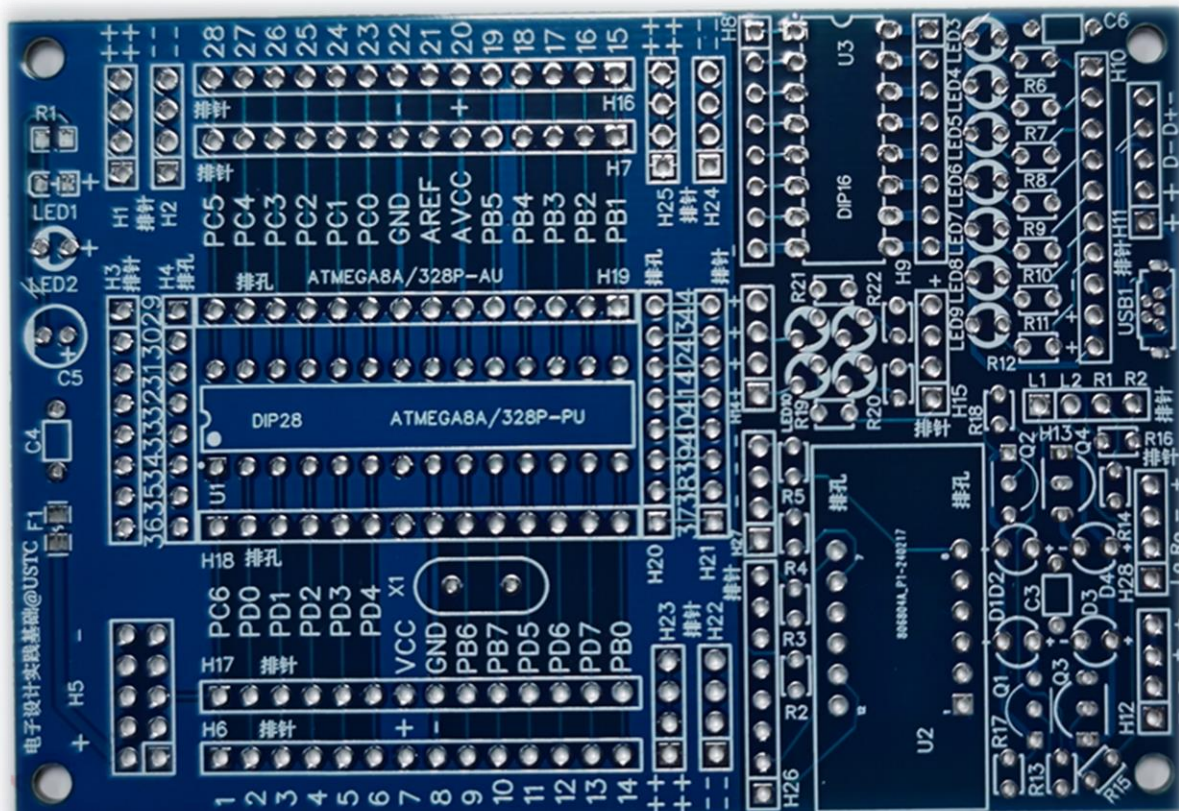
保存、编译：build solution/project
无误后可将编译产生的.Hex文件下载到芯片中，查看LED亮灭 闪烁



本周的实验内容

■ 实验板的焊接

- 实验平台的搭建，完成实验用电路板的焊接



谢谢

